



Тверской
государственный
технический
университет

Интеллектуальные информационные системы

Вводная лекция

Материалы курса доступны по ссылке:

<https://github.com/AndreyShpigar/ML-course>

2026 г.

Чего не будет в курсе?

- × Сложной математики
- × Написания кода
- × Exploratory data analysis
- × Домашних заданий



Что будет в курсе?

- ✓ Не очень сложная математика
- ✓ Обзор основных методов ML и DL
- ✓ Примеры прикладных задач
- ✓ Реализация алгоритмов



Содержание курса

- L00 – Math refresher
- L01 – Вводная лекция. Метод ближайших соседей
- L02 – Линейные модели в задачах регрессии
- L03 – Линейные модели классификации. Байесовские методы классификации
- L04 – Оценка качества моделей. Выбор модели
- L05 – Метод опорных векторов. Решающие деревья
- L06 – Ансамблевые методы
- L07 – Развитие ансамблевых методов
- L08 – Отбор признаков и понижение размерности
- L09 – Введение в искусственные нейронные сети
- L10 – Сверточные нейронные сети
- L11 – НС для работы с последовательностями
- L12 – Введение в языковые модели
- L13 – Использование современных языковых моделей

Определение интеллектуальных информационных систем.

Основные понятия и определения.

- **Интеллект** – мыслительная способность человека.
- **Мышление** – способность человека с помощью размышлений и последовательных мыслительных действий получать желаемые результаты.
- **Искусственный интеллект** – создание вычислительной системы, имитирующей человеческие навыки обработки информации.
- **Данные** – совокупность объективных сведений.
- **Информация** – сведения, неизвестные ранее получателю информации, пополняющие его знания, подтверждающие или опровергающие положения и соответствующие убеждения.
- **Знания** – совокупность факторов, закономерностей и эвристических правил, с помощью которых решается поставленная задача.
- **Интеллектуальная информационная система** – модель интеллектуальных возможностей человека в целенаправленном поиске, анализе и синтезе текущей информации об окружающей действительности для получения о ней новых знаний и решения на этой основе различных задач.

Классификация интеллектуальных систем

Интеллектуальные информационные системы

- Интеллектуальный интерфейс
- Экспертные системы
- Самообучающиеся системы
- Адаптивные системы

Системы с интеллектуальным интерфейсом включают в себя:

1. Естественно языковой интерфейс
2. Интеллектуальные базы данных
3. Гипертекстовые системы
4. Системы контекстной помощи
5. Когнитивная графика

Экспертные системы – решают задачи на основе накапливаемой базы знаний, отражающей опыт работы экспертов в некоторой проблемной области.

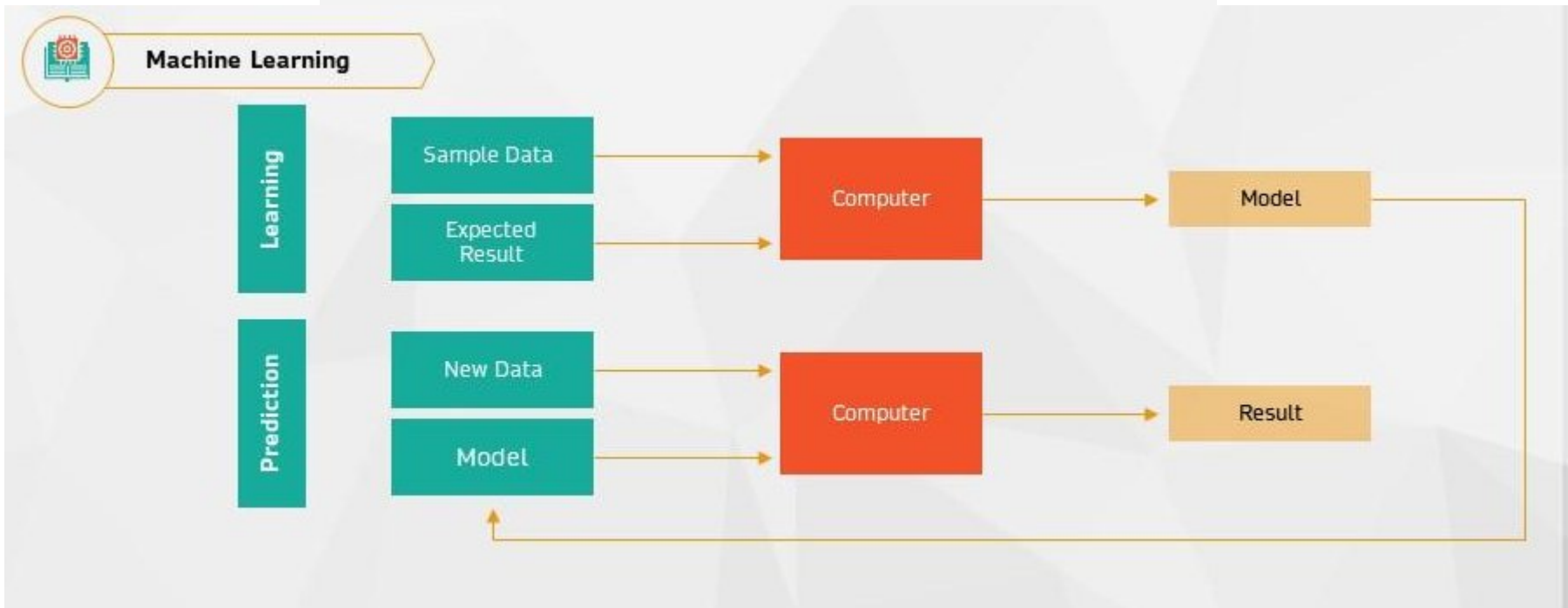
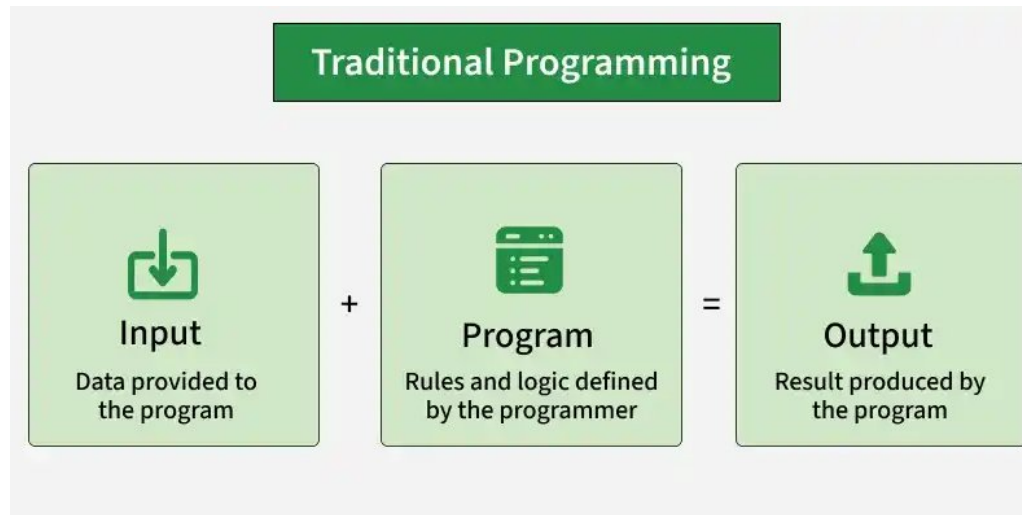
Включают в себя:

1. Классифицирующие системы
2. Доопределяющие системы
3. Трансформирующие системы
4. Многоагентные системы

Самообучающиеся системы – основаны на методах автоматической классификации примеров ситуаций реальной практики (обучение на примерах)

Адаптивные системы – основаны на постоянно развиваемой модели проблемной области, поддерживаемой в базе знаний, на основе которой осуществляется генерация или конфигурация программного обеспечения

Концепция машинного обучения



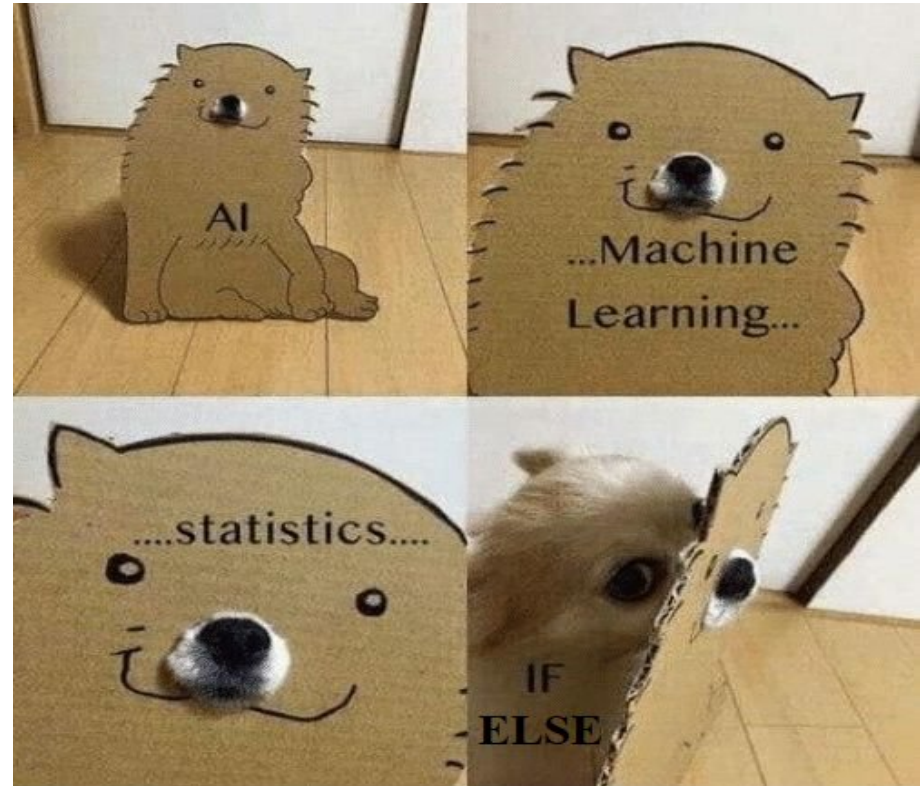
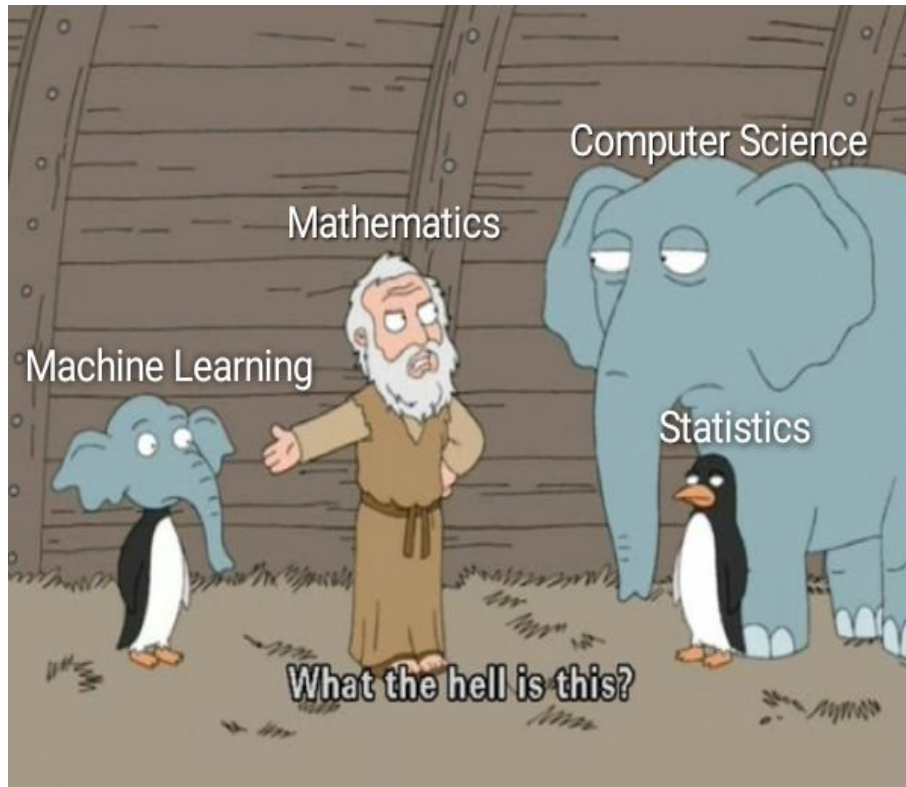
ARTIFICIAL INTELLIGENCE



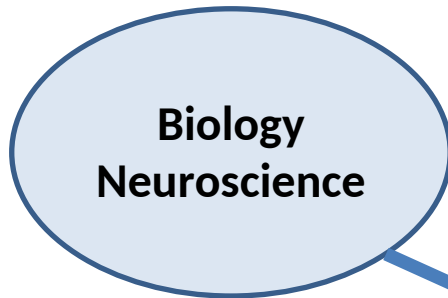
MACHINE LEARNING



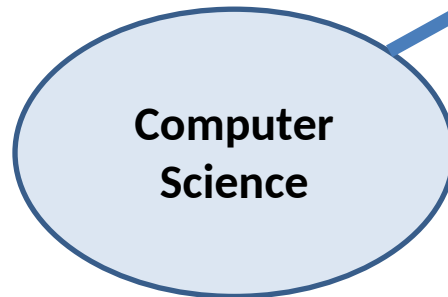
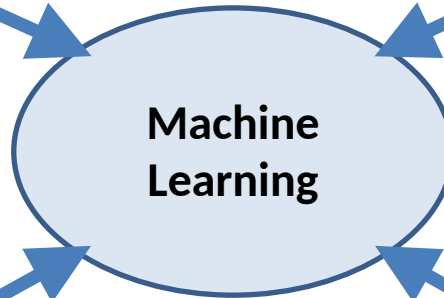
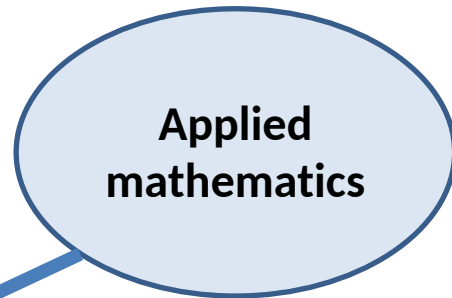
DEEP LEARNING



Парадигма обучения
Принцип работы нейрона



Линейная алгебра
Методы оптимизации
Математический анализ

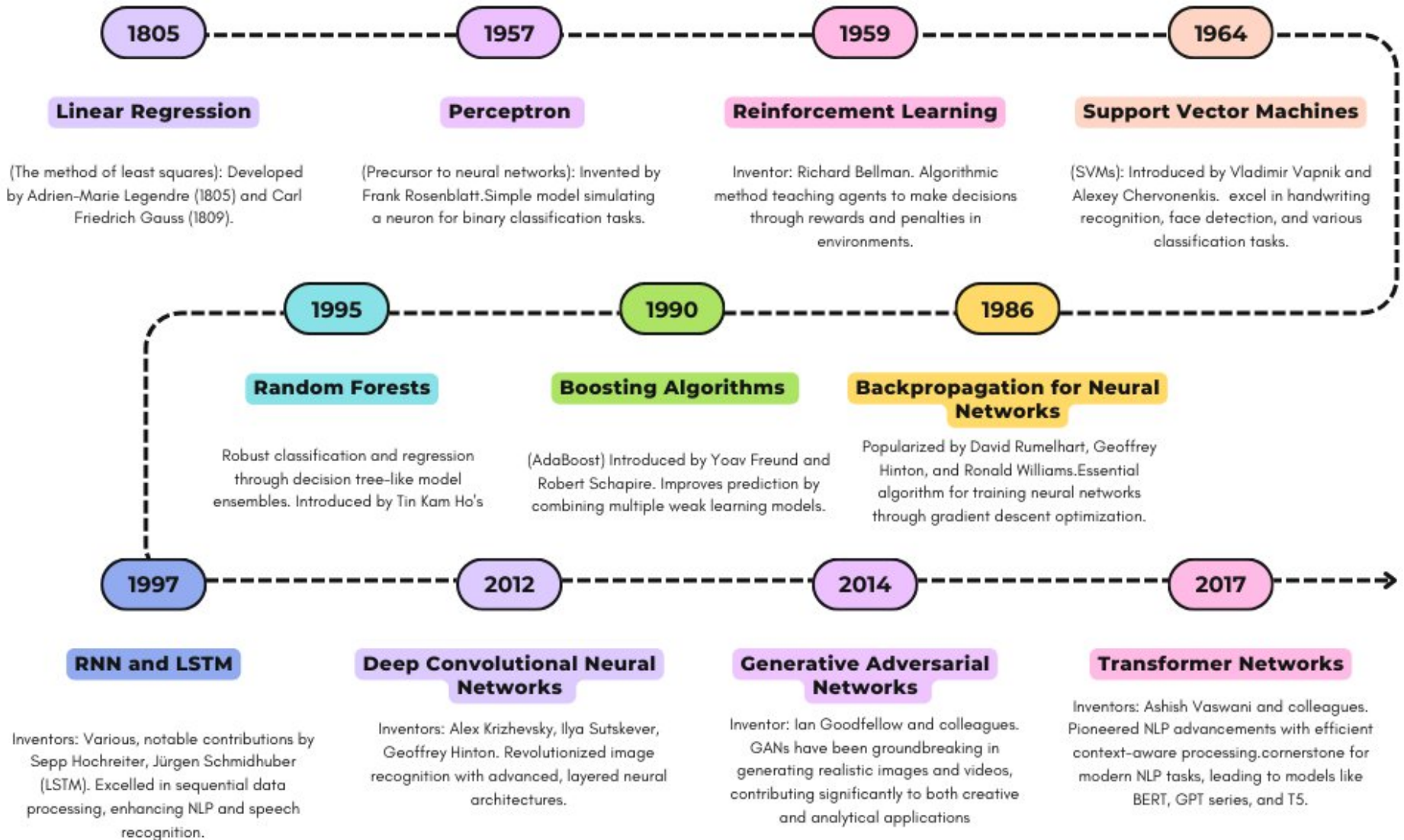


Алгоритмы
Структура данных
Языки программирования



Теория вероятностей
Статистический анализ
Теория оценивания
Проверка статистических гипотез

Развитие машинного обучения



Лауреаты Нобелевской премии-2024

ФИЗИКА



 **Джон Хопфилд**
  **Джеффри Хинтон**

за исследования в области
машинного обучения
нейросетей

ХИМИЯ



 **Дэвид Бейкер**
за разработку вычислительных
инструментов, позволяющих
создавать новые белки
 **Демис Хассабис**
  **Джон Джемпер**
за методы предсказания сложных
структур белков по их аминокис-
лотным последовательностям

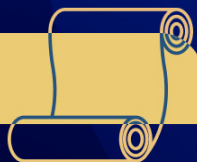
МЕДИЦИНА



 **Виктор Эмброс**
 **Гэри Равкан**

за открытие микроРНК и ее
роли в посттранскрипционной
регуляции генов

ЛИТЕРАТУРА



 **Хан Ган**

за «насыщенную поэтическую
прозу, которая смотрит в лицо
исторической травме
и обнажает хрупкость
человеческой жизни»

ЭКОНОМИКА



  **Дарон Аджемоглу**
  **Саймон Джонсон**
  **Джейсон Робинсон**
за изучение причин различий
в уровне благосостояния
между странами

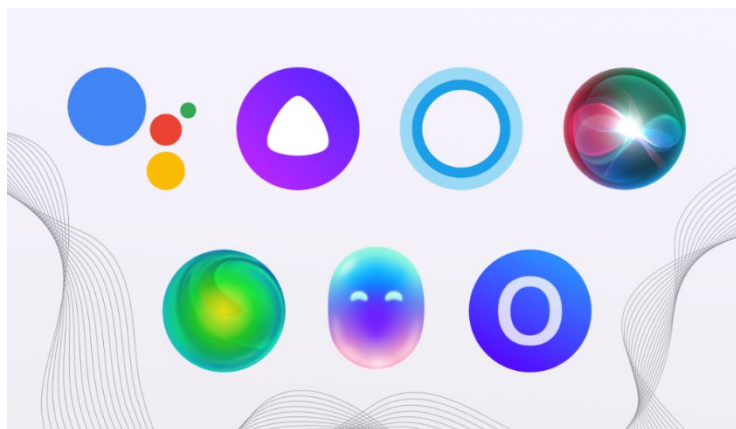
ПРЕМИЯ МИРА



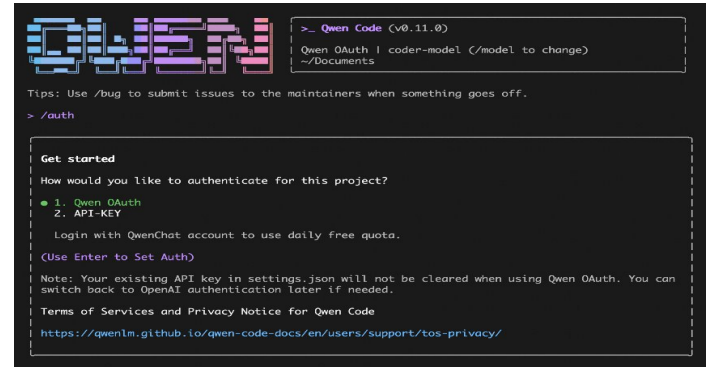
 **Нихон Хиданкё**

за усилия по достижению
мира, свободного от ядерного
оружия

Машинное обучение сегодня



Машинное обучение сегодня



vibe coders be like



Несколько примеров прикладных задач

Регрессия:

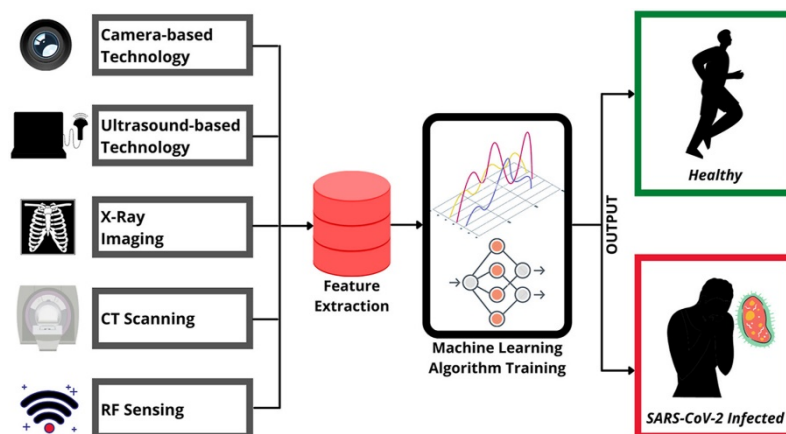
- Экономика и финансы – прогнозирование потребительского спроса. Необходимо оценить объемы продаж для каждого товара на заданный интервал времени. На основе этих прогнозов осуществляется планирование закупок и формирование ценовой политики
- Рекомендательные системы – задача предсказания рейтинга, товара или услуги. Приобретая товар или услугу, клиент может оценить ее, например, от 1 до 5. Система использует информацию о всех выставленных рейтингах для персонализации предложений. Основная задача – прогнозировать рейтинг товаров, которые клиент еще не приобрел

Задача ранжирования – ранжирование документов при поиске по запросу пользователя

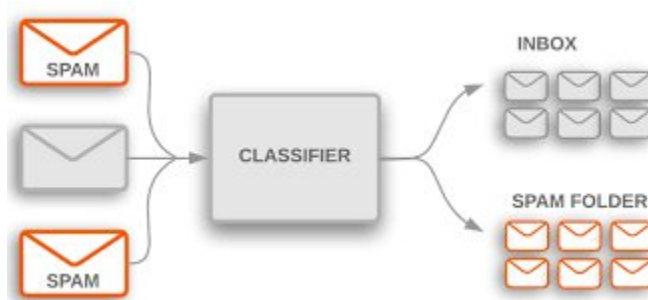
Несколько примеров прикладных задач

Классификация:

- Медицина – определить, болен пациент или нет. Признаками могут быть результаты обследований, симптомы заболевания и прочие (анамнез)



- Информационная безопасность – классификация спама, обнаружение мошеннических транзакций



Несколько примеров прикладных задач

Классификация:

- Экономика и финансы – задача оценивания заемщика банками. «Хороший-плохой» заемщик, подсчет количества кредитных баллов – credit scoring. Задача минимизации риска невозврата кредита



- Задача предсказания оттока клиентов (churn prediction) – выделение сегмента клиентов, склонных к уходу в ближайшее время

Несколько примеров прикладных задач

Классификация:

- Классификация изображений



Car



Tiger



Dog



Car



Tiger



Tiger



Dog

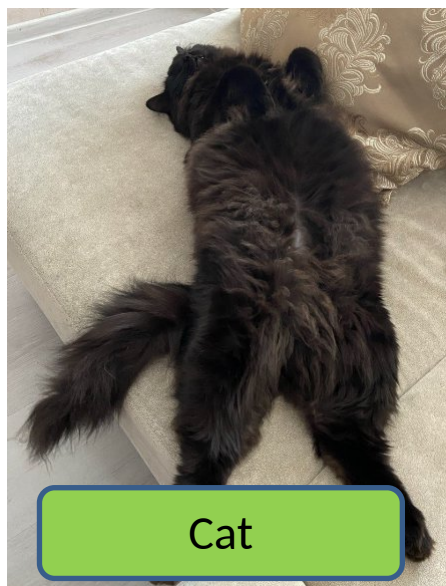
Несколько примеров прикладных задач

Классификация:

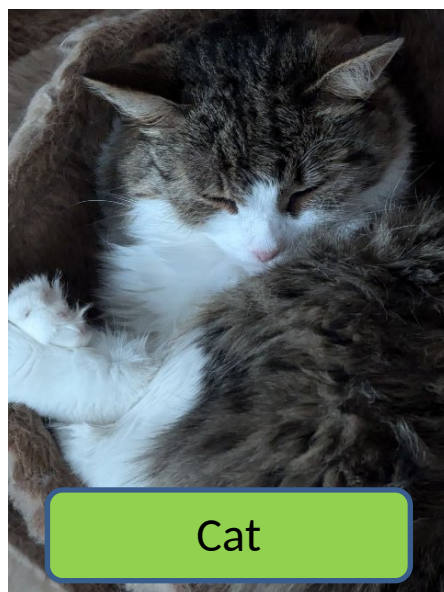
- Классификация изображений



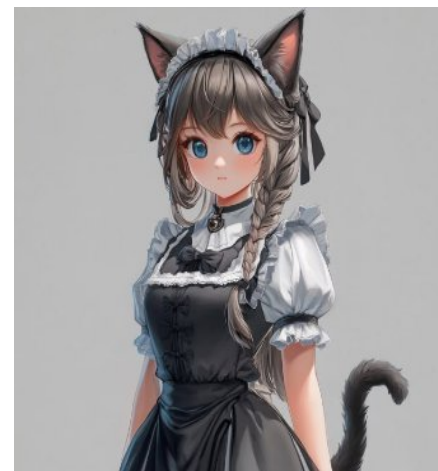
Human



Cat



Cat



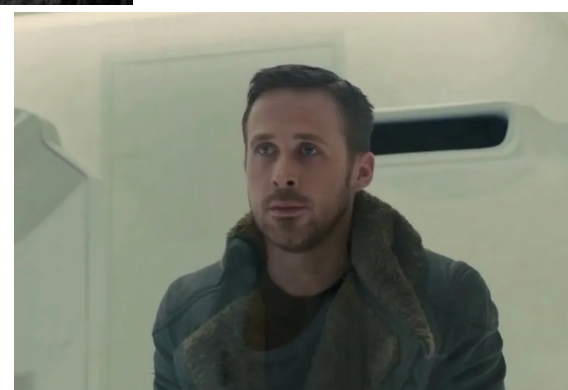
Cat



Human

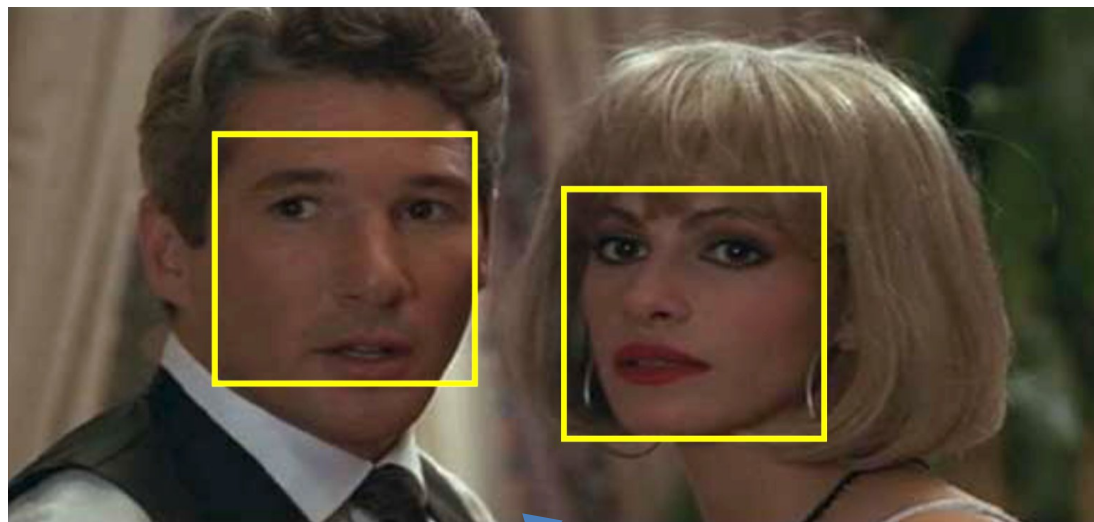
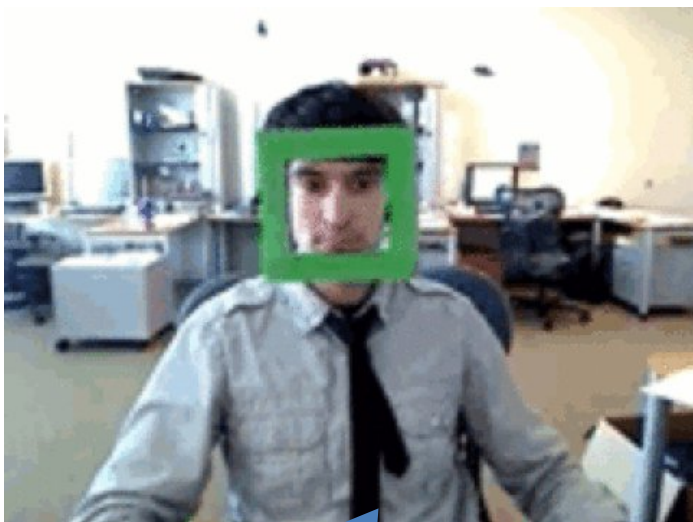


Human



Human

Несколько примеров прикладных задач



Classification

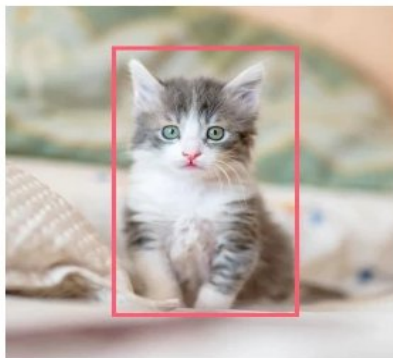
**Classification
+ Localization**

Object Detection

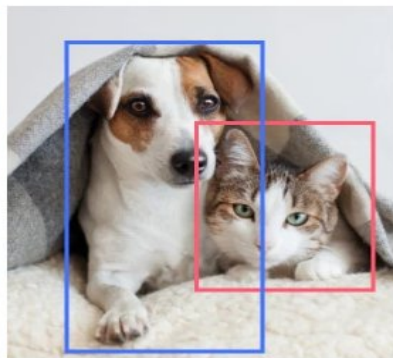
**Instance
Segmentation**



Cat



Cat



Cat, Dog



Cat, Dog

Single object

Multiple objects

Виды машинного обучения

- Обучение с учителем (*supervised learning*)
- Обучение без учителя (*unsupervised learning*)
- Обучение с подкреплением (*reinforcement learning*)

Виды машинного обучения

- **Обучение с учителем (*supervised learning*)**

X – множество объектов, описанные в пространстве признаков (f – признак объекта, feature)

Y – множество ответов (оценок, предсказаний, прогнозов)

$y^*: X \rightarrow Y$ – неизвестная целевая функция (target function), значения которой известны только на конечном подмножестве объектов

$$\{x_1, \dots, x_l\} \subset X$$

Пары «объект – ответ» $\{x_i, y_i\}$ называются прецедентами (обучающими примерами)

Совокупность обучающих примеров $X^l = (x_i, y_i)_{i=1}^l$ называется обучающей выборкой (dataset)

Задача обучения с учителем: по выборке X^l восстановить зависимость y^* , то есть построить решающую функцию $a: X \rightarrow Y$, которая бы приближала целевую функцию $y^*(x)$, причем не только на объектах обучающей выборке, но и на всем множестве X

Признаковое описание объектов

Признак f объекта x – результат измерения некоторой характеристики объекта. Признак это отображение $f: X \rightarrow D_f$, где D_f - множество допустимых значений признака

Вектор $(f_1(x), \dots, f_n(x))$ – признаковое описание объекта

Типы признаков:

- Если $D_f = \{0,1\}$, то f – *бинарный* признак
- Если D_f - конечное множество, то f – *категориальный* признак
- Если D_f - конечное упорядоченное множество, то f – *порядковый* признак
- Если $D_f = \mathbb{R}$, то f – *количественный* признак

Матрица объектов-признаков (design matrix, матрица плана):

$$F = \|f_i(x_i)\|_{l \times n} = \begin{pmatrix} f_1(x_1) & \dots & f_n(x_1) \\ \dots & \dots & \dots \\ f_1(x_l) & \dots & f_n(x_l) \end{pmatrix}$$

Типы задач

Задача классификации (classification):

- $Y = \{-1, +1\}$ – классификация на 2 класса (binary classification)
- $Y = \{1, \dots, M\}$ – на M непересекающихся классов (multi-class classification)
- $Y = \{0, 1\}^M$ – на M классов, которые могут пересекаться (multi-label classification)

Задача регрессии (regression):

- $Y = \mathbb{R}$ или $Y = \mathbb{R}^m$

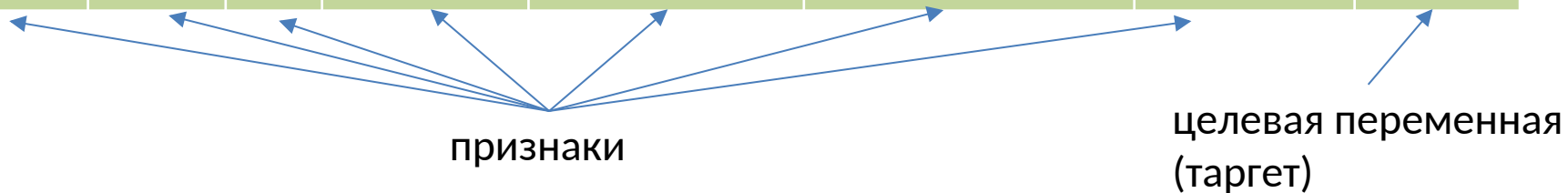
Задача ранжирования (ranking, learning to rank):

- Y – конечное упорядоченное множество

Частичное обучение (semi-supervised learning) – задача, в которой для одной части объектов обучающей выборки известны и признаки, и ответы, а для другой только признаки

Пример датасета – табличные данные

Имя	Возраст	Пол	Оценка за экзамен «Статистика»	Оценка за экзамен «Математический анализ»	Оценка за экзамен «Программирование»	Количество пропущенных лекций по предмету «ИИС»	Оценка за экзамен «ИИС»
Андрей	20	М	3	3	3	2	3
Антон	20	М	5	5	5	0	5
Анастасия	21	Ж	4	4	3	0	4
Ирина	20	Ж	3	3	3	15	2
Илья	22	М	4	4	4	7	3
Глеб	20	М	3	5	5	4	

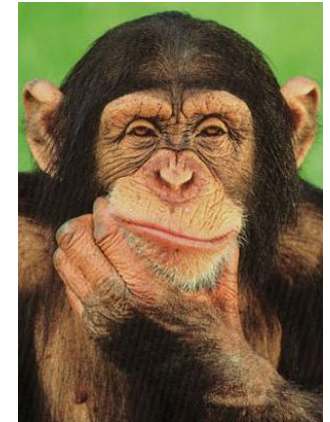
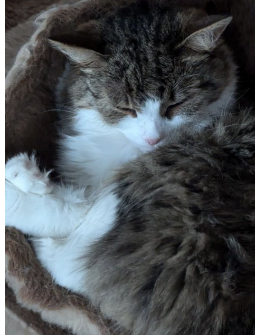
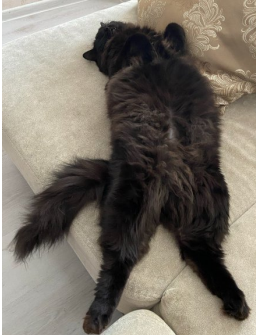


- **Обучение без учителя (*unsupervised learning*)**

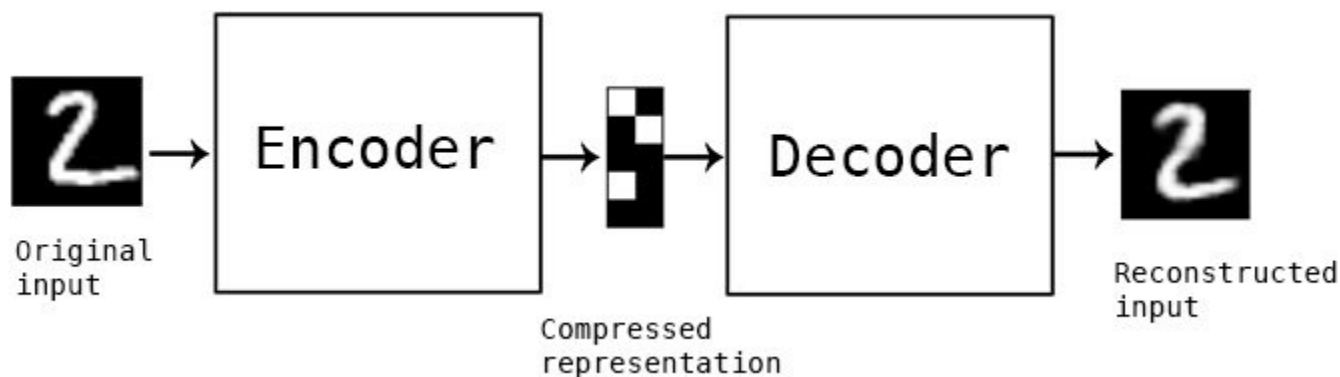
Класс задач, где ответы неизвестны или вообще не существуют, требуется найти некоторые закономерности на основе признаков описаний



1. Кластеризация – задача разделения выборки на подмножества (кластеры) так, чтобы каждый кластер состоял из похожих объектов, а объекты разных кластеров существенно отличались



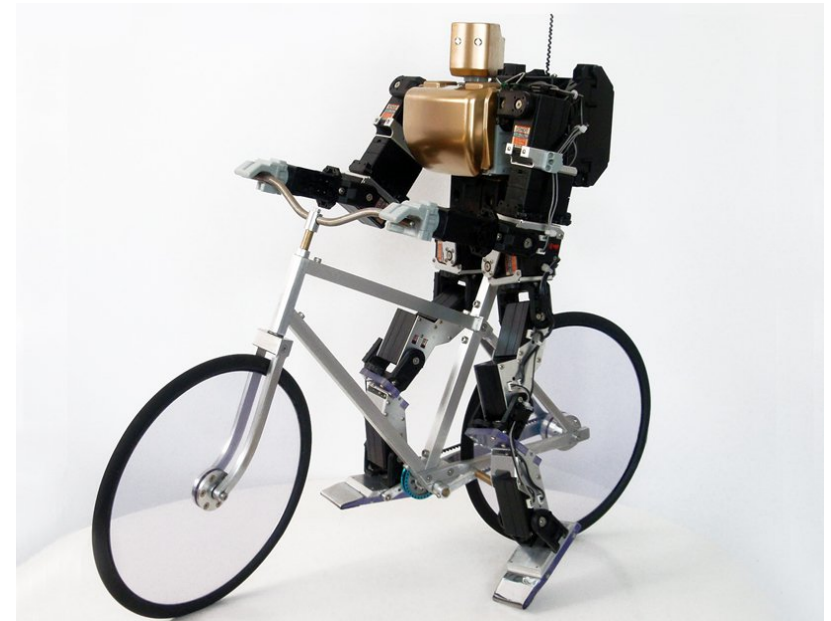
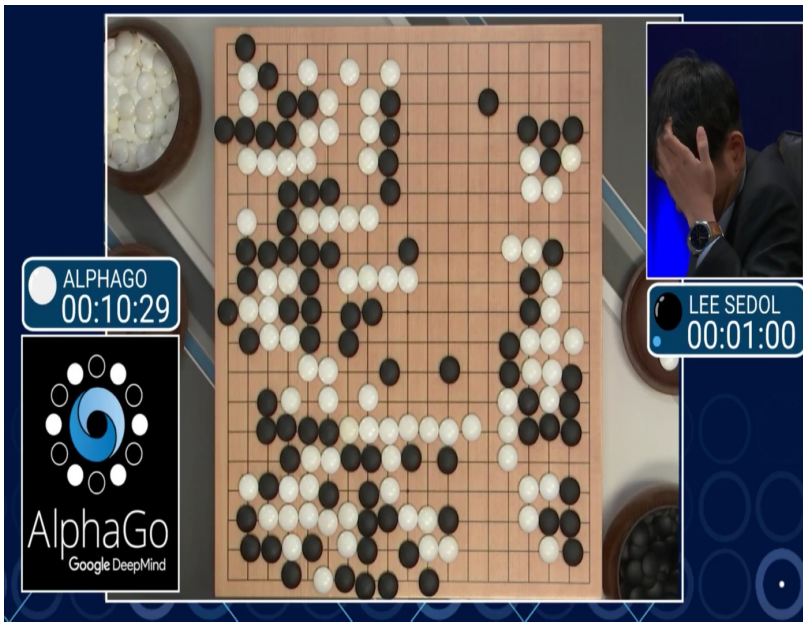
2. Оценивание плотности – задача приближения распределения объектов. Пример – обнаружение аномалий, в которой на этапе обучения известны лишь примеры корректной работы оборудования, в дальнейшем требуется обнаруживать случаи некорректной работы
3. Понижение размерности – задача генерации новых признаковов описаний меньшей размерности без потери качества модели (либо с незначительными потерями)



- **Обучение с подкреплением (reinforcement learning)**

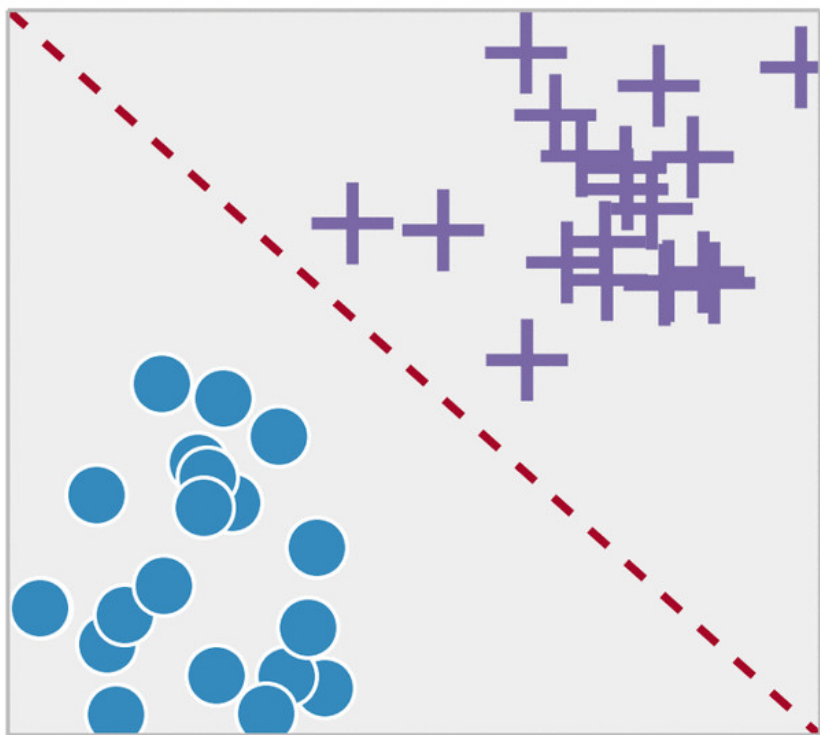
Алгоритм на каждом шаге наблюдает какую-то ситуацию, выбирает одно из доступных ему действий, получает некоторую награду и корректирует свою стратегию. Задачей алгоритма является максимизация некоторой функции награды

Области применения – робототехника, игры, управление транспортом и другие

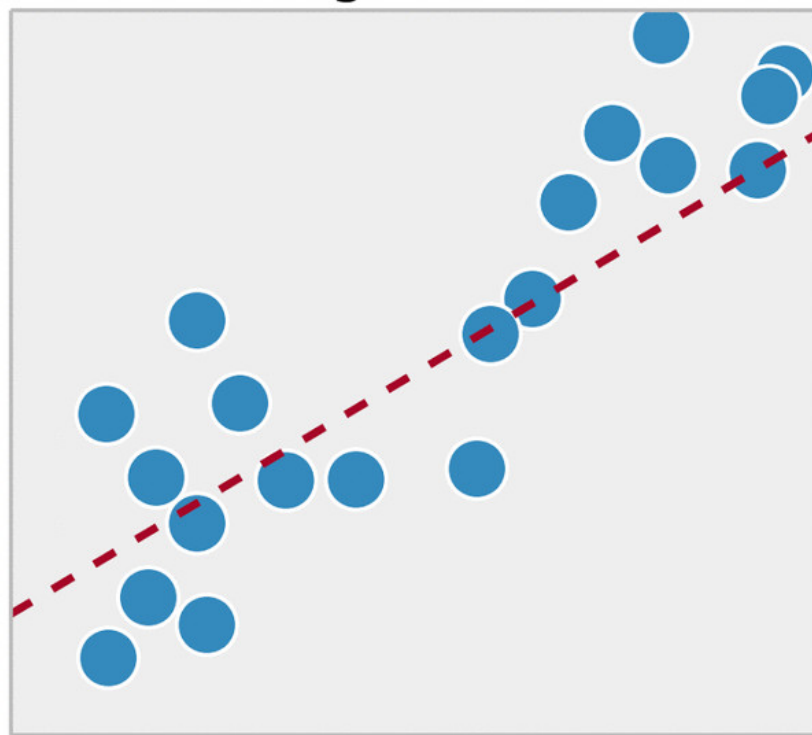


Визуализация двух основных задач обучения с учителем – классификации и регрессии

Classification



Regression



Модель алгоритмов и метод обучения

Модель алгоритмов – параметрическое семейство отображений $A = \{g(x, \theta) \mid \theta \in \Theta\}$, где $g: X \times \Theta \rightarrow Y$ некоторая фиксированная функция, Θ – множество допустимых значений параметра θ , называемое пространством параметров или пространством поиска (search space)

Метод обучения (learning algorithm) – отображение $\mu: (X \times Y)^l \rightarrow A$, которое произвольной конечной выборке $X^l = (x_i, y_i)_{i=1}^l$ ставит в соответствие некоторый алгоритм $\alpha \in A$. Метод μ строит алгоритм α по выборке X^l

Два основных этапа машинного обучения

- Этап обучения (*train*) – на этапе обучения метод μ по выборке X^l строит алгоритм $\alpha = \mu(X^l)$. Этап обучения сводится к поиску параметров модели, обеспечивающих оптимальное значение заданному функционалу качества. На этапе обучения метод выдает элемент параметрического семейства функций. *Необходимо оптимизировать вектор параметров модели*
- Этап применения (*test*) – алгоритм α для новых объектов x выдает ответы $y = \alpha(x)$

Функционал качества

Функция потерь (*loss function*) – $L(a, x)$ – величина ошибки алгоритма $\alpha \in \mathbf{A}$ на объекте $x \in X$

Функционал качества алгоритма α на выборке X^l :

$$Q(\alpha, X^l) = \frac{1}{l} \sum_{i=1}^l L(a, x_i)$$

Функционал Q так же называют функционалом средних потерь или эмпирическим риском, так как он вычисляется по эмпирическим данным $(x_i, y_i)_{i=1}^l$

Классический метод обучения, называемый минимизацией эмпирического риска (empirical risk minimization, ERM), заключается в том, чтобы найти в заданной модели $\mathbf{A}$ алгоритм α , обеспечивающий минимальное значение функционалу качества Q на заданной обучающей выборке X^l :

$$\mu(X^l) = \arg \min_{\alpha \in \mathbf{A}} Q(\alpha, X^l)$$

- Функции потерь для задач классификации:

$$L(a, x) = [a(x) \neq y(x)] - \text{индикатор ошибки}$$

- Функции потерь для задач регрессии:

$$L(a, x) = |a(x) - y(x)| - \text{абсолютное значение ошибки}$$

$$L(a, x) = (a(x) - y(x))^2 - \text{квадратичная ошибка}$$

Примечание:

Функция потерь (loss) оценивает, как часто модель ошибается. Функция потерь оказывает существенное влияние на метод машинного обучения. Важно, чтобы ее было легко оптимизировать, например, гладкая функция потерь – это хорошо, а кусочно-постоянная – плохо. Существует большое количество функций потерь, выбор конкретной функции зависит от многих факторов: тип задачи, тип модели, специфика данных и другие. Различные функции потерь и их особенности будут рассмотрены в следующих лекциях

Вероятностная постановка задачи обучения

Неизвестное вероятностное распределение на множестве $X \times Y$ с плотностью $p(x,y)$ из которого случайно и независимо выбираются l наблюдений

$$X^l = (x_i, y_i)_{i=1}^l$$

Свойство i.i.d. (independent and identically-distributed) - независимые одинаково распределенные

Функция правдоподобия (likelihood):

$$L(\theta, X^l) = \prod_{i=1}^l \varphi(x_i, y_i, \theta)$$

Минимизация логарифма функции правдоподобия:

$$-\ln L(\theta, X^l) = -\sum_{i=1}^l \ln \varphi(x_i, y_i, \theta) \rightarrow \min$$

Overfitting vs Underfitting

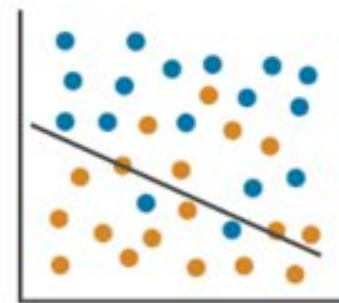
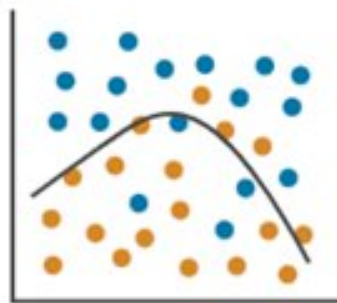
Минимизация эмпирического риска функционала $Q(\alpha, X^l)$ не гарантирует, что α будет хорошо приближать целевую зависимость на произвольном наборе объектов $X^k = (x'_i, y'_i)_{i=1}^k$ - контрольной (тестовой) выборке

Предположение: выборки X^l и X^k - простые, полученные из одного и того же неизвестного вероятностного распределения на множестве X

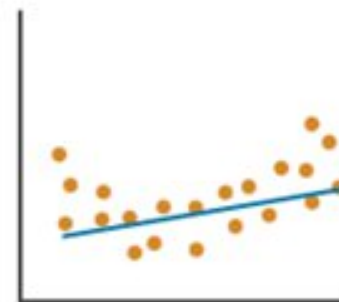
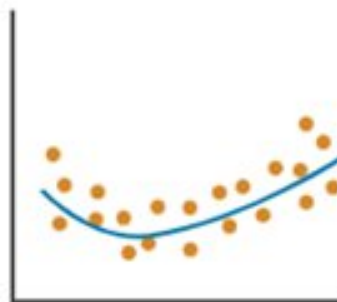
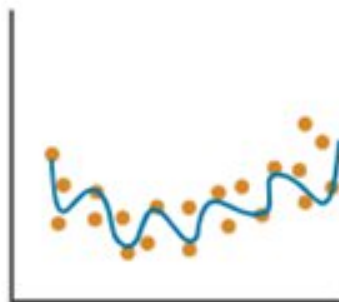
Объекты независимые одинаково распределенные (свойство i.i.d – independent and identically-distributed)

- Переобучение модели (overfitting) – эффект, когда оценка качества работы алгоритма на тестовой выборке X^k существенно хуже, чем на обучающей выборке X^l

Classification



Regression

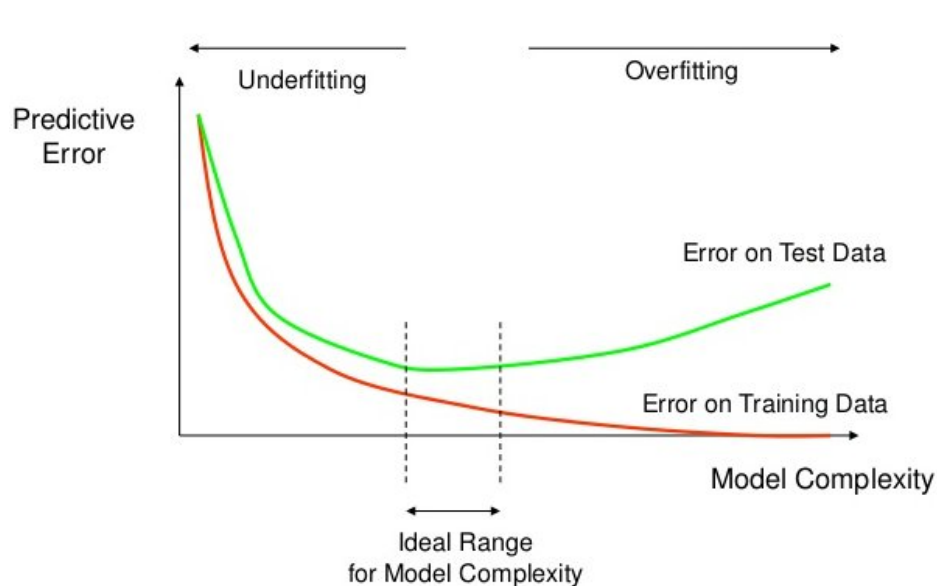


Из-за чего возникает переобучение?

- Избыточная параметризация модели, модель слишком «сложная»
- Малая обучающая выборка, низкое качество данных в обучающей выборке (большое количество пропусков, шумов, выбросов и т.д.)

Как понять, что модель переобучилась?

- Эмпирически – разбивать выборку на *train* и *test*, оценивать качество работы алгоритма на них



Model Performance on Training Data



Model Performance on Test Data



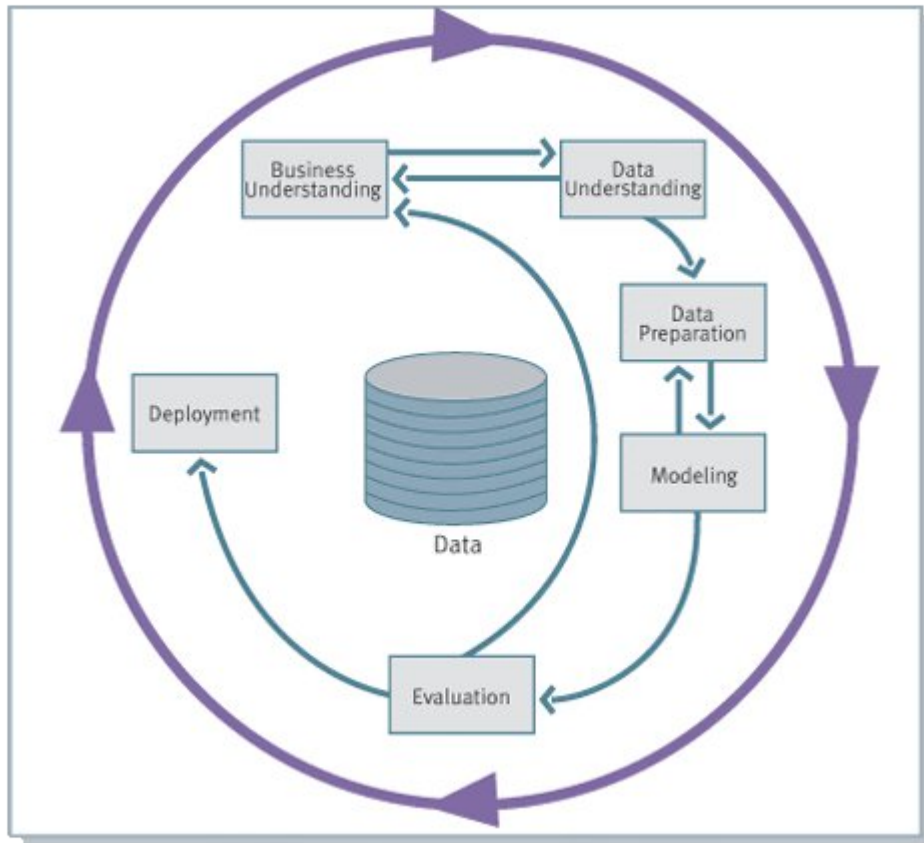
Особенности данных и постановок прикладных задач

Данные могут быть:

- Разнородные (признаки измерены в разных шкалах)
- Неполные (измерены не все, имеются пропуски)
- Неточные (погрешности измерений, шум)
- Противоречивые (объекты одинаковые, ответы разные)
- Избыточные (огромное количество данных, не понятно, необходимо ли использовать все, тяжело обрабатывать)
- Недостаточные (объектов меньше, чем признаков)
- Неструктурированные (нет признаков описаний, признаки описания сильно различаются)

Межотраслевой стандарт интеллектуального анализа данных

CRISP-DM: CROss Industry Standard
Process for Data Mining (1999)

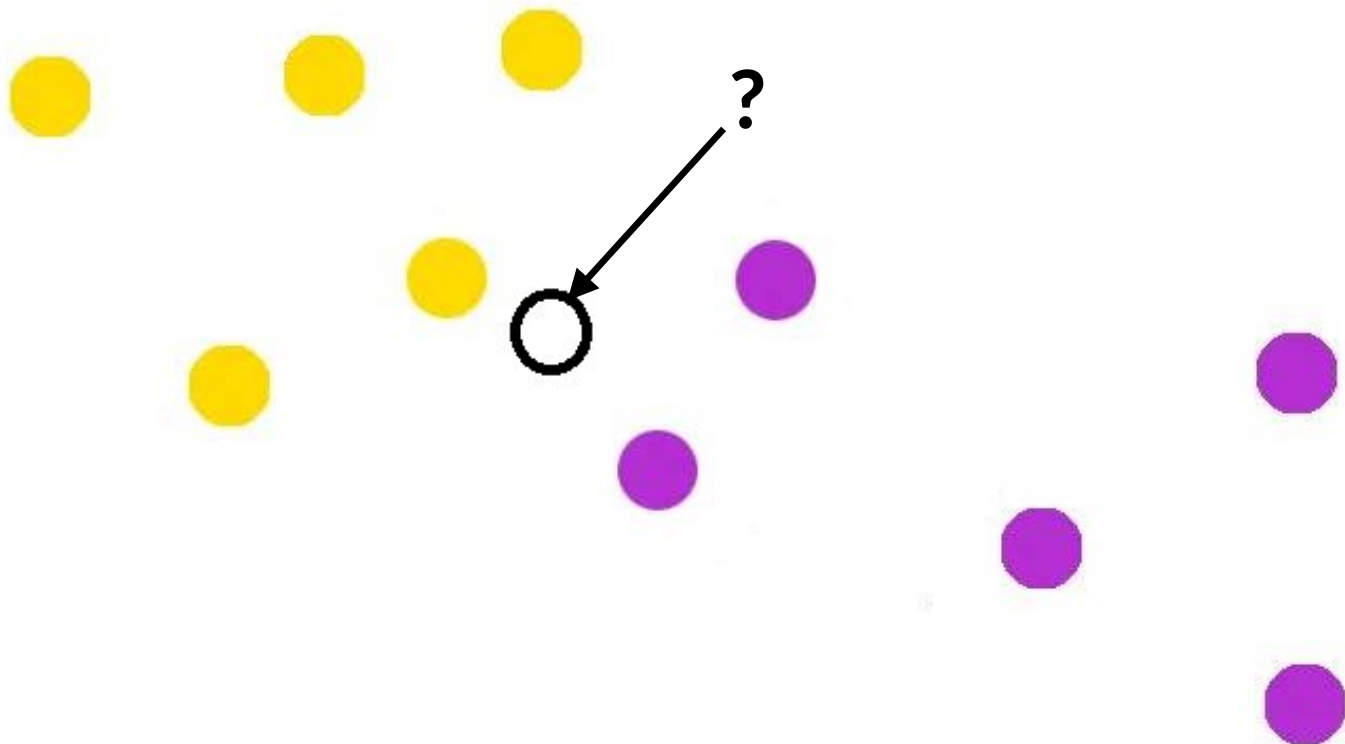


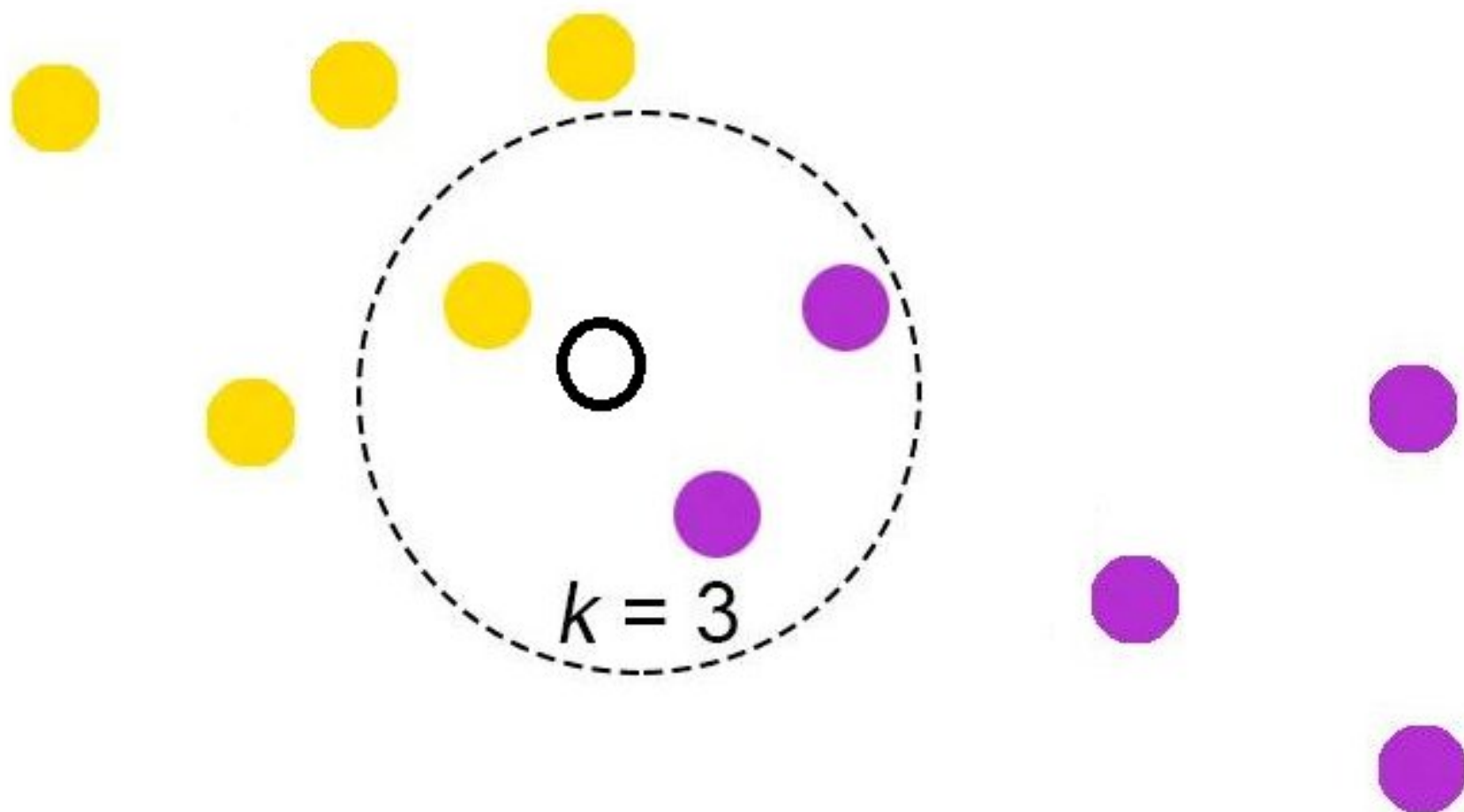
- Понимание бизнеса
- Понимание данных
- Предобработка данных и инженерия признаков
- Разработка моделей и настройка параметров
- Оценивание качества
- Внедрение

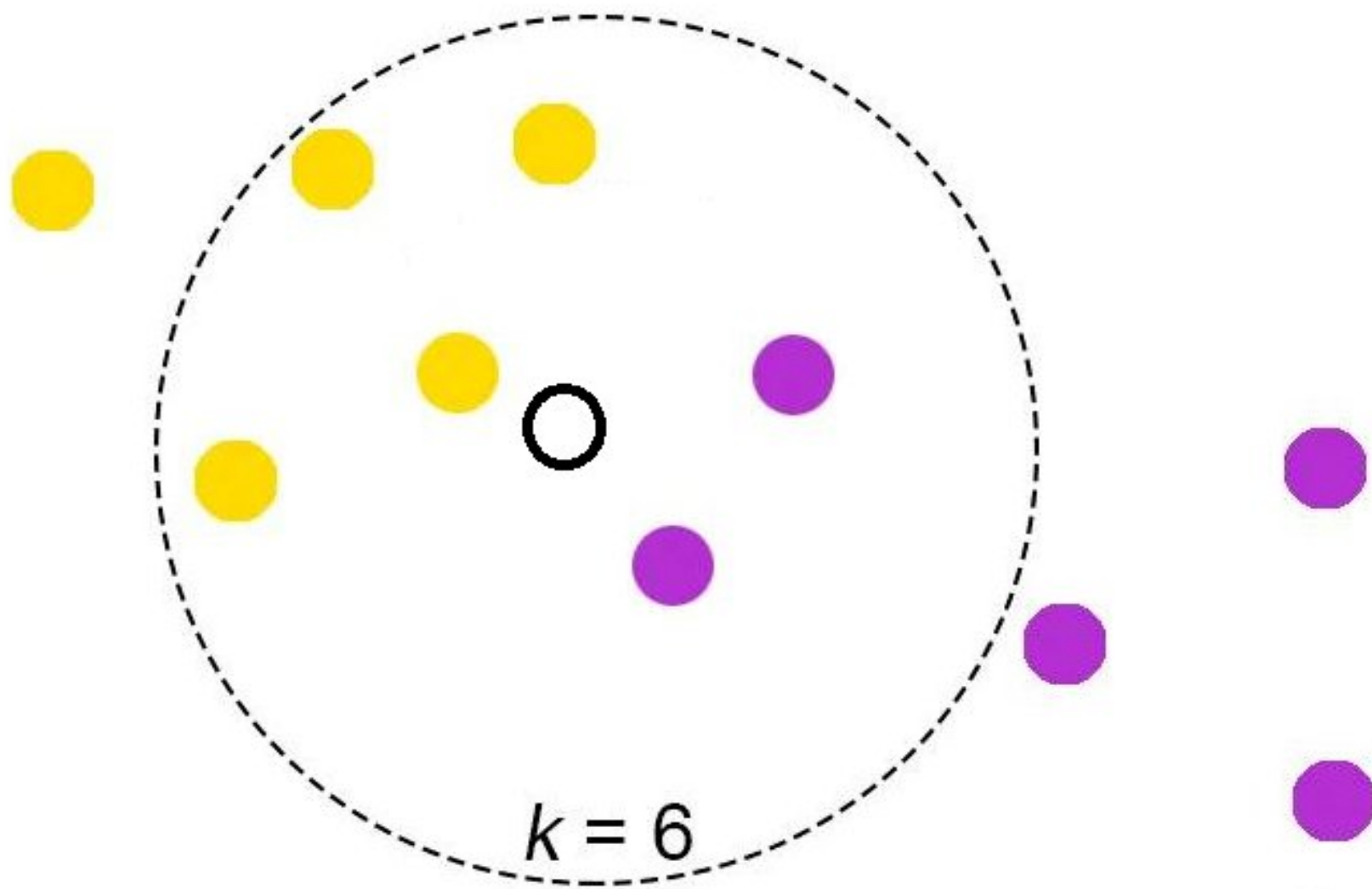
Метрические методы

Метод k-ближайших соседей (KNN)

Задача – какого цвета объект?

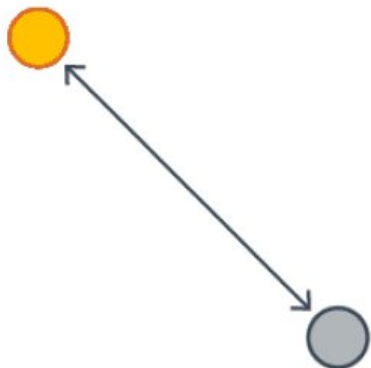




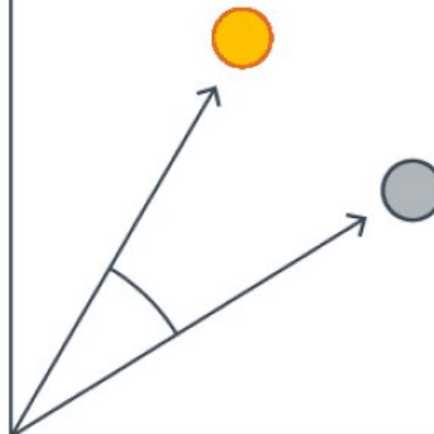


Выбор метрики расстояния

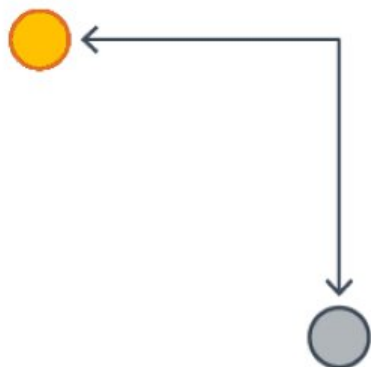
Euclidean



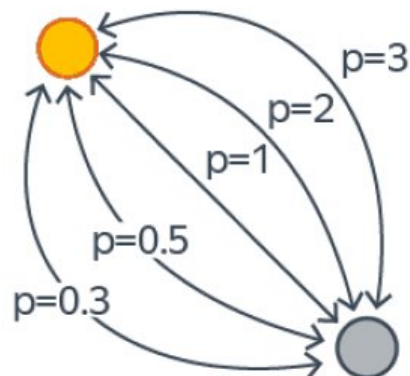
Cosine



Manhattan



Minkowski



- Евклидово расстояние:

$$\rho(x, y) = \sqrt{\sum_i (x_i - y_i)^2}$$

- Манхэттенская метрика:

$$\rho(x, y) = \sum_i |x_i - y_i|$$

- Метрика Минковского:

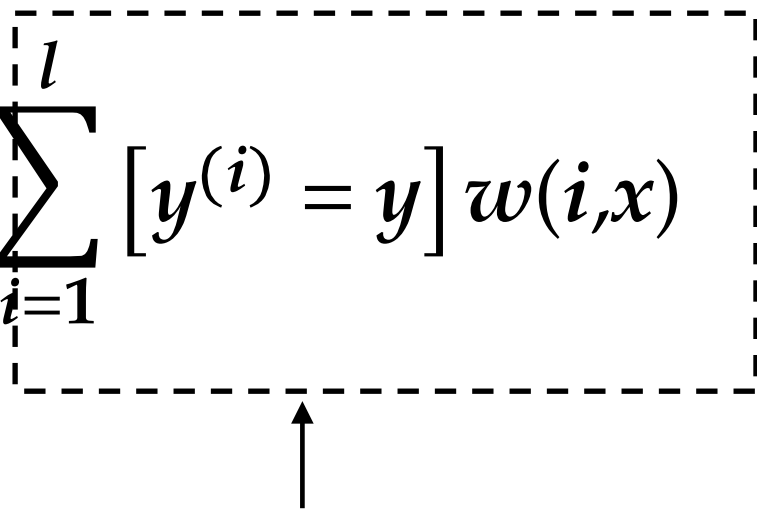
$$\rho(x, y) = \left(\sum_i |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}$$

- Косинусное расстояние:

$$\rho(x, y) = 1 - \cos \theta = 1 - \frac{x \times y}{|x| |y|}$$

Взвешенный KNN (weighted KNN)

Метрический алгоритм классификации:

$$a(x; X^l) = \operatorname{argmax} \sum_{i=1}^l [y^{(i)} = y] w(i, x)$$


Оценка близости объекта x к классу y

$w(i, x)$ – вес, степень близости к объекту x его i -го соседа